

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет Комп'ютерних наук

Кафедра Програмної інженерії

## **МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

до лабораторних робіт

з дисципліни

"АНАЛІЗ ДАНИХ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ"

підготовки бакалавра

спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

спеціалізації "Програмна інженерія"

Електронний документ

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПІ.

Протокол № 2

від 16.09.2025

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Аналіз даних на основі штучного інтелекту" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки бакалавра спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" спеціалізації "Програмна інженерія" [Електронний документ] / Упоряд.: А.В. Работягов. – Харків: ХНУРЕ, 2025. – 00 с.

Упорядник: А.В. Работягов, доцент кафедри ПІ, к.т.н.

## **ВСТУП**

Мета лабораторної роботи – закріпити теоретичні та практичні знання за допомогою вирішення задач відповідно до завдання із урахуванням новітніх технологій. Кожна лабораторна робота захищається з відміткою із урахування шкали оцінювання, захист роботи виконується індивідуально.

## Лабораторна робота (приклад комерційного проекту)

### Проект технічної системи

#### "Бінарна класифікація мовного сигналу за критерієм "Людина – ШІ""

Мета проекту – розробка технічної системи автоматичної бінарної класифікації мовного сигналу за критерієм "Людина – Штучний інтелект (ШІ)".

Результатом автоматичного аналізу мовного сигналу є співвідношення сигналу до одного з класів: класу "Людина" або класу "ШІ".

До класу "Людина" відносяться мовні сигнали, джерелом промови яких є фізіологічне, природне джерело.

До класу "ШІ" відносяться мовні сигнали, джерелом промови яких є технічне, штучне джерело.

Наукова основа проекту: теорія розпізнавання образів, комп'ютерний зір, штучний інтелект, біоніка, теоретична та прикладна лінгвістика. Розпізнавання мовних сигналів здійснюється за допомогою біонічного методу розпізнавання.

Мовна модель проекту, як складова частина біонічного методу, побудована на алгоритмах, що моделюють закономірні фізичні властивості та механізми мовоутворення, слухового аналізатора та сприйняття, до яких належать:

- властивості мелодійного контуру мовного сигналу;
- механізм динамічного стереотипу, умовно-рефлекторний принцип мозкової діяльності людини;
- елементи сучасних моделей нейроподібних структур мозку людини;
- властивості елементарно-сегментної структури мовного сигналу;
- властивості гармонійних складових мовного сигналу;
- сучасна модель координатно-топологічного відображення звуків мови у фонетичному просторі трикутника голосних Хелвага-Щерби;
- схема автоматичної бінарної класифікації мовного сигналу за критерієм "Людина - ШІ" представлена на рис.1.

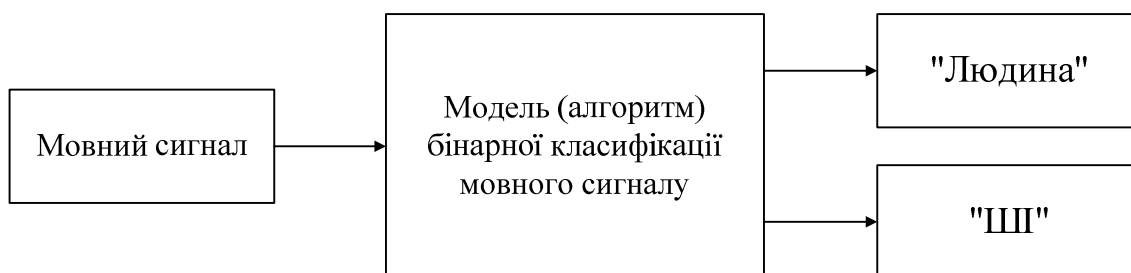


Рис.1. Схема автоматичної бінарної класифікації мовного сигналу за критерієм "Людина - ШІ".

#### База даних мовних сигналів.

1) кожен студент формує базу даних сигналів: 10-30 сигналів кожного класу;

2) основні мови: англійська, німецька, арабська, китайська, українська та ін.;

3) 2-4 сучасні нейронні мережі перетворення мови "Людина - ШІ";

4) формат мовного сигналу бази даних:

- довжина мовного сигналу: 10-12 секунд;
- частота дискретизації: 22050 Hz;
- кількість каналів: моно;
- розрядність: 8-bit;
- формат звукового файлу: .wav;

5) папки бази даних сигналів:

- H;
- AI;

(H - Human - людина; AI - Artificial Intelligence - штучний інтелект);

6) файли бази даних сигналів:

- H: H\_0001.wav, H\_0002.wav, H\_0003.wav...;
- AI: AI\_0001.wav, AI\_0002.wav, AI\_0003.wav....

### **Варіант виконання проекту.**

В автоматичному режимі:

- 1) сигнал поділяється на ділянки довжиною T (див. рис.2);  
значення довжини T:  $[2000 \div 3000]$  одиниць (семплів);
- 2) на кожній ділянці будується координатно-топологічне відображення звуків мови у фонетичному просторі трикутника голосних Хелвага-Щерби (за Лр\_1);  
звук мови – це множина точок у фонетичному просторі трикутника голосних;
- 3) на кожній ділянці виділяються та локалізуються точки з max щільністю;  
у фонетичному просторі трикутника голосних необхідно виділити 3 локації точок з max щільністю (див. рис.3);
- 4) локалізація точок проводиться за схемою, яка наведена на рис.4:
  - призначається вікно сканування  $W(l \times h)$ ;
  - розмір вікна  $W(l \times h)$ :  $W([L/10 \div L/12] \times [H/10 \div H/12])$ ;
  - переміщення вікна  $W(l \times h)$  в межах фонетичного простора: рядково й по стовбцям;
  - крок переміщення вікна  $W(l \times h)$  в межах простора  $(L \times H)$ :  $1 \div 3$  одиниці шкали;
  - після завершення переміщення вікна по ряду  $(i, j)$  переміщення вікна починається з нового стовбця  $(i, j+1)$ ,  
де  $i$  – порядковий номер рядка,  $j$  – порядковий номер стовбця,  $L$  – довжина простора,  $H$  – висота простора;
  - для кожної позиції вікна  $W(l \times h)$  обчислюється відстань  $r(W)$  між точками в межах вікна за схемою "кожен з кожним":

$$r(W) = \sum_p (r(W(p^i, p^j))) = \sum_p \left( \frac{1}{l \cdot h} \cdot \frac{1}{n(p)} \sqrt{\sum |p^i - p^j|^2} \right), \quad (1.1)$$

де  $n(p)$  – кількість точок в межах вікна;  $p^i = p^i(v1^i, v2^i)$  – точка фонетичного простора,  $(v1^i, v2^i)$  – координати точки;

- точки вважаються локалізованими, якщо відстань  $r(W)$  дорівнює  $\min$ :

$$r(W) = \min(r(W)), \quad (1.2)$$

- 5) між центрами 3-х локацій точок обчислюються відстані  $R$ :  $R_{12}, R_{13}, R_{23}$  (див. рис.5):

$$R = R(c^i, c^{i+1}) = \sqrt{\sum_{i=1}^2 |v_1^i - v_1^{i+1}|^2}, \quad (1.3)$$

де  $c^i = c^i(v_1^i, v_2^i)$  – центр локації,  $(v_1^i, v_2^i)$  – координати центру;

- 6) сформувати масив значень відстаней  $R$ , отриманих на всьому мовному сигналі;
- 7) провести ранжування всіх значень відстаней  $R$  за критерієм "перший –  $\min$ , останній –  $\max$ ";
- 8) побудувати графічний образ значень відстаней  $R$  (див. рис.6): на осі абсцис розташована шкала порядкових номерів значень відстаней  $R$  у масиві, на осі ординат - шкала значень відстаней  $R$ );
- 9) бінарна класифікація мовного сигналу за критерієм "Людина – Штучний інтелект (ШІ)" виконується на основі співставлення значень відстаней  $R$ , які належать мовному сигналу класу "Людина" та мовному сигналу класу "ШІ":
  - значення відстаней надаються у вигляді ліній, які належать мовному сигналу відповідного класу;
  - класифікація виконується на основі співставлення розташування ліній, які належать мовному сигналу класу "Людина" та мовному сигналу класу "ШІ";
  - варіанти розташування ліній надані на рис.6.
- 10) провести аналіз розподілу значень відстаней  $R$  на всій множині мовних сигналів бази даних;
- 11) виявити закономірність у розподілі значень відстаней  $R$  для визначення вирішального правила для проведення бінарної класифікації мовного сигналу за критерієм "Людина – ШІ".

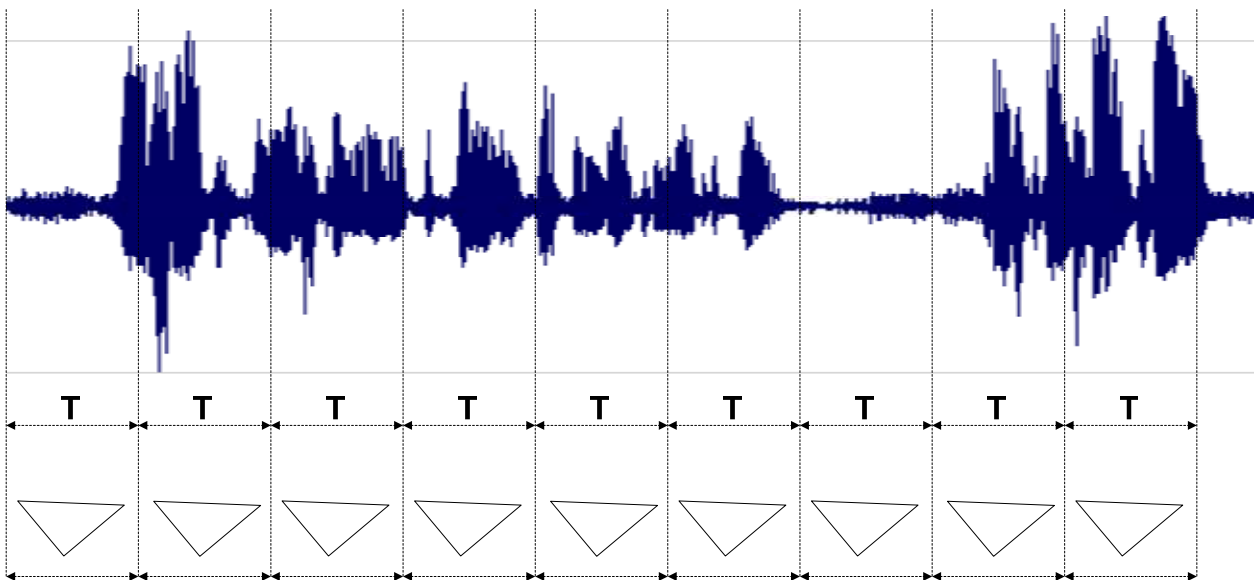


Рис.2. Сигнал поділяється на ділянки довжиною  $T$ .

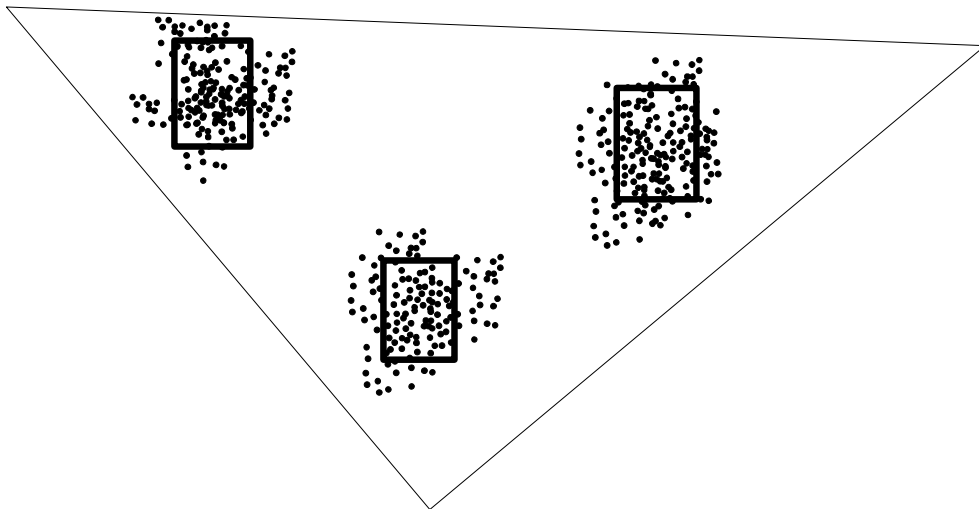


Рис.3. Локалізація точок з макс щільністю.

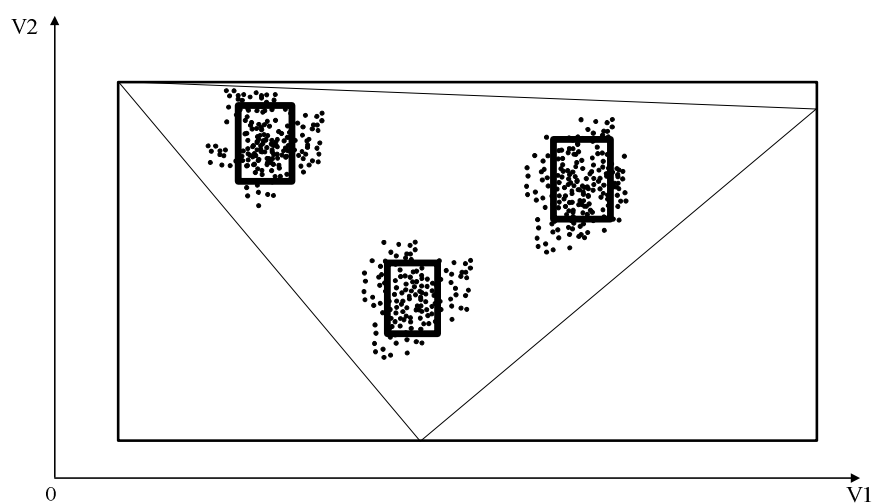
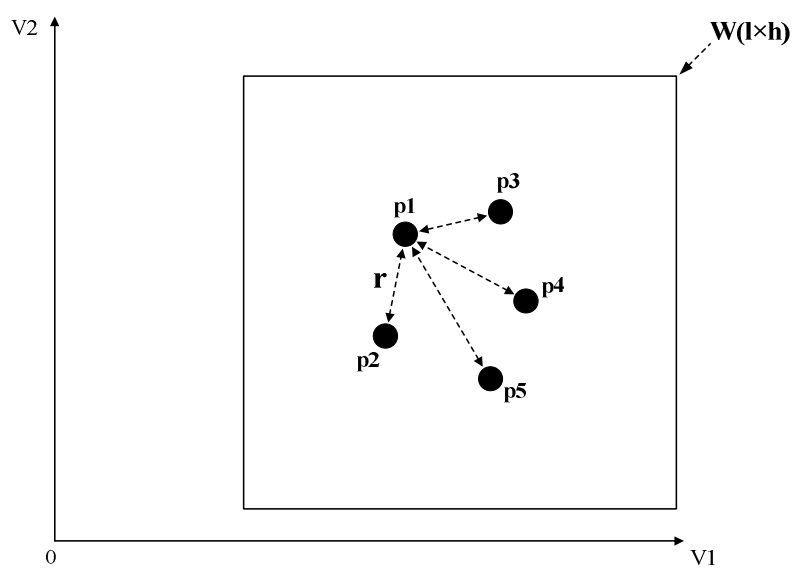
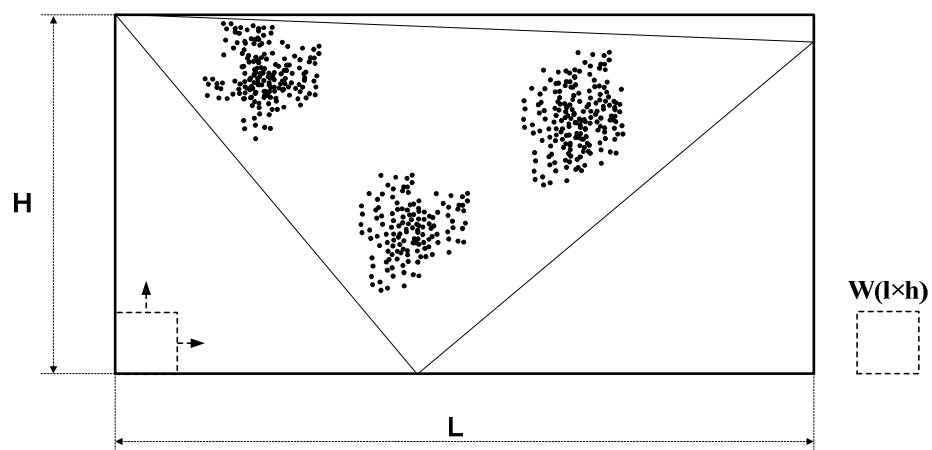


Рис.4. Схема локалізації точок.



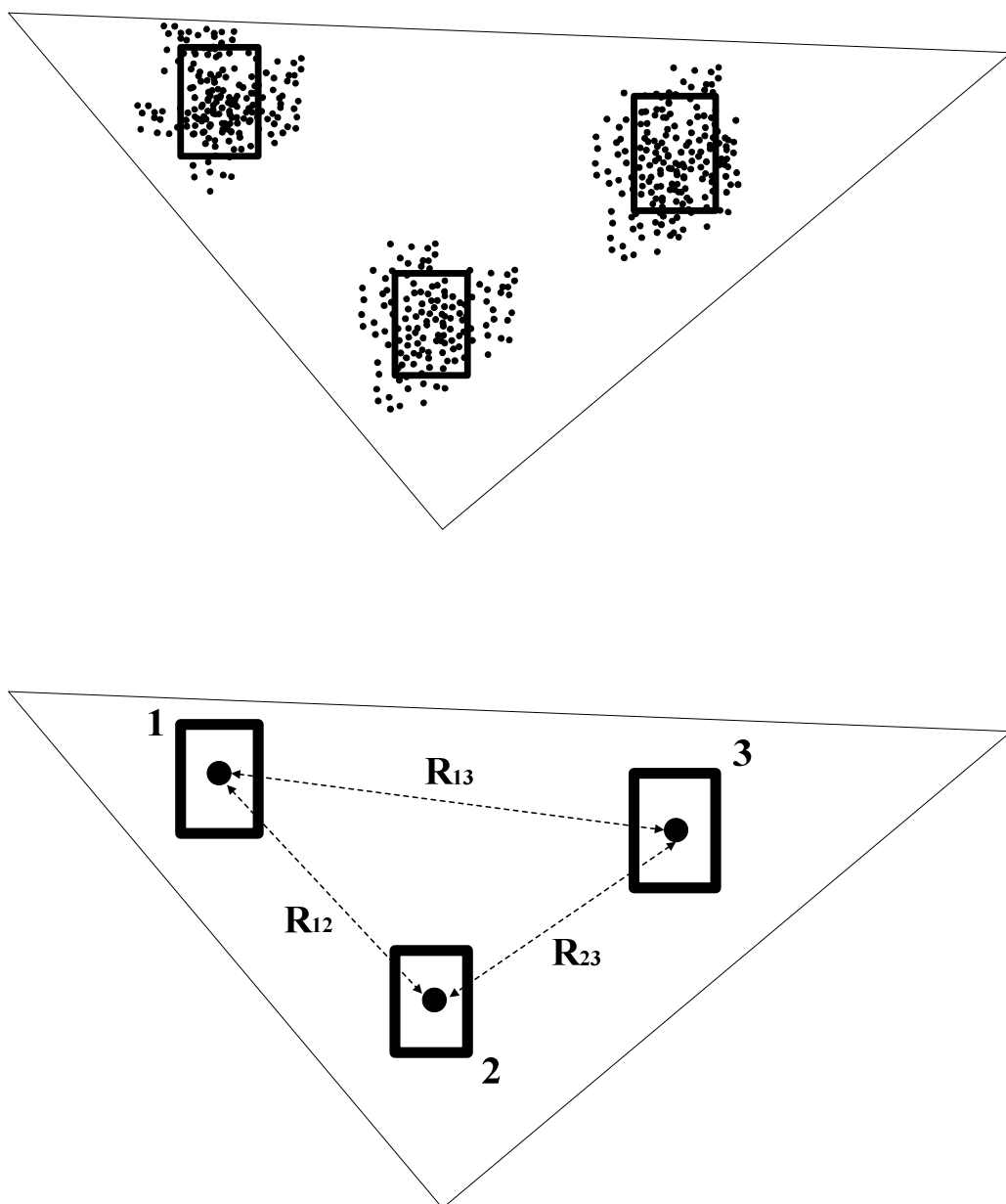


Рис.5. Відстані  $R$  між центрами 3-х локацій точок.

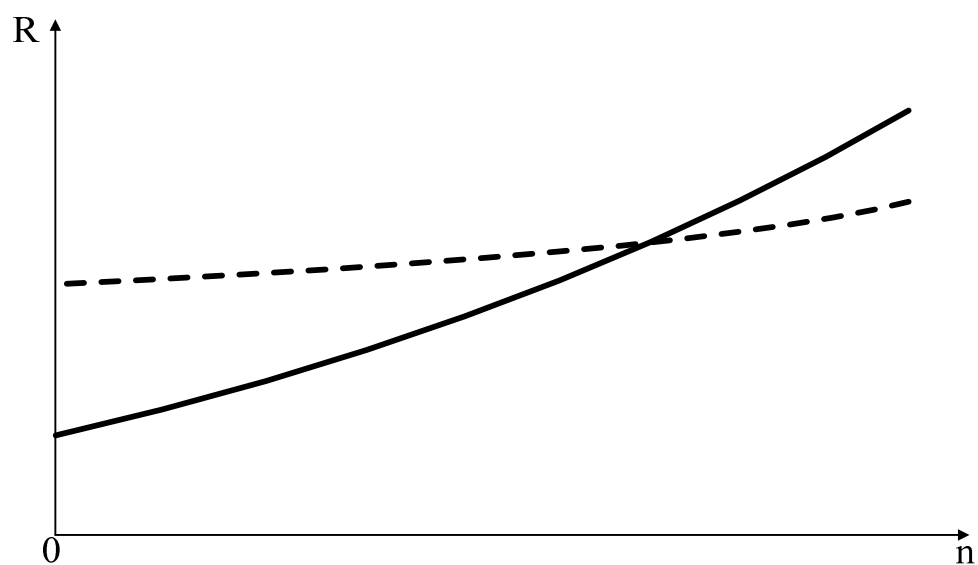
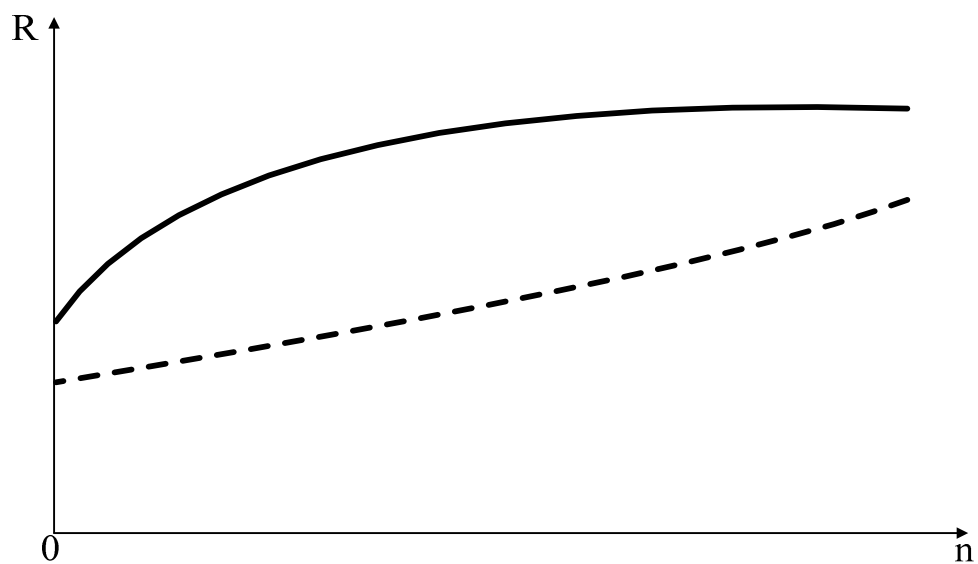


Рис.6. Графічний образ значень відстаней  $R$ : на осі абсцис розташована шкала порядкових номерів значень відстаней  $R$  у масиві, на осі ординат - шкала значень відстаней  $R$ .